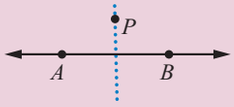
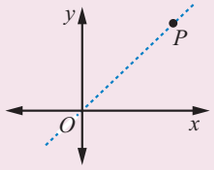
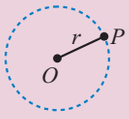
உலக அரங்கில் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் செயற்கைக் கோளை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்துவதற்கும் அதன் சுற்று வட்டப் பாதையில் நிலை நிறுத்துவதற்கும் நியமப்பாதையின் கருத்தாக்கம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

x மற்றும் y என்ற இரு மாறிகளைக் கொண்ட சமன்பாட்டைச் சாதாரணமாக x மற்றும் y ஆகிய மெய்மதிப்புக்களை கொண்ட எண்ணற்ற ஜோடிகள் நிறைவு செய்கின்றன. நிறைவு செய்யும் ஒவ்வொரு ஜோடியும் அச்சமன்பாட்டின் மெய்யெண் தீர்வு எனப்படும். சமன்பாட்டின் ஒவ்வொரு மெய்யெண் தீர்வும் அதனுடைய வரைபடத்தைப் பெற்றிருக்கும். இவ்வரைபடங்களின் தொகுப்பு கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் நியமப்பாதை எனப்படும்.

கணிதத்தில் உள்ள சில முக்கிய நியமப்பாதைகள் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு நகரும் புள்ளி P	வரைபடம்	பாதையின் பெயர்
Pஎன்ற ஒரு புள்ளி ஆனது இரு நிலையான புள்ளிகள் A மற்றும் B ஆகியவற்றிற்கு சமதூரத்தில் இருக்கும்படி நகர்கிறது.	 படம் 6.6	AB என்ற கோட்டுத் துண்டின் செங்குத்து இரு சமவெட்டி ஆகும்.
Pஎன்ற ஒரு புள்ளி ஆனது இரண்டு நிலையான கோடுகள் Ox மற்றும் Oy ஆகியவற்றுக்குச் சமதூரத்தில் இருக்கும்படி நகர்கிறது.	 படம் 6.7	$\angle xOy$ என்ற கோணத்தின் இரு சம வெட்டி ஆகும்.
Pஎன்ற ஒரு புள்ளி ஆனது நிலையான புள்ளி O -விலிருந்து சமதூரத்தில் நகர்கிறது.	 படம் 6.8	வட்டம்

ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதையை காணும் வழிமுறைகளைப்பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். நியமப்பாதையின் சமன்பாடு என்பது அப்பாதையில் அமைந்துள்ள அனைத்து புள்ளிகளின் ஆயத்தொலைவுகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு ஆகும்.

ஒரு புள்ளியின் நியமப் பாதையின் சமன்பாடு காணும் செயல்முறைகள்

(i) P என்ற புள்ளியின் நியமப் பாதையைக் காண வேண்டும் எனில் புள்ளி P-ன் ஆயக்கூறுகளை (h, k) என எடுத்துக் கொள்க.

(ii) தெரிந்த அளவுகளையும் மற்றும் தெரியாத துணையலகுகளையும் $(Parameter)$ பயன்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை சமன்பாடுகளாக எழுதுக.

(iii) தெரியாத துணையலகுகளை நீக்கி h, k மற்றும் தெரிந்த அளவுகள் மட்டும் இருக்குமாறு சமன்பாட்டைக் காண்க.

(iv) கிடைக்கும் சமன்பாட்டில் h-க்கு பதிலாக x மற்றும் k-க்கு பதிலாக y எனப் பிரதியிடக் கிடைக்கும் சமன்பாடு புள்ளி p-ன் நியமப்பாதையின் சமன்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.1 x -அச்சிலிருந்து உள்ள தொலைவானது y -அச்சுலிருந்து உள்ள தொலைவுக்கு சமமாக இருக்குமாறு நகரும் ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதையைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 290 11/11/2024 12:45:11